# ภาคผนวก ข คลังแบบทดสอบมโนทัศน์แคลคูลัสและระบบคำใบ้

โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น

## ภาคผนวก ข

## คลังแบบทดสอบมโนทัศน์แคลคูลัสและระบบคำใบ้

คลังแบบทดสอบมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ (Calculus Conceptual Quiz Bank) ในระบบเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนแคลคูลัส ได้รับการออกแบบตามกรอบแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) และทฤษฎีการจัดนั่งร้านทางปัญญา (Instructional Scaffolding) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและเสริมสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Understanding) ของผู้เรียนมากกว่าการเน้นเพียงการฝึกทักษะการคำนวณตามขั้นตอน (Procedural Fluency)

ภายในระบบเว็บแอปพลิเคชัน คลังข้อสอบทั้งหมดประกอบด้วยแบบทดสอบเชิงมโนทัศน์จำนวน 80 ข้อ ครอบคลุม 8 โมดูลเนื้อหาหลัก โมดูลละ 10 ข้อ โดยจำแนกระดับความยากง่ายออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (Easy), ระดับปานกลาง (Medium), และระดับประยุกต์ลึกซึ้ง (Hard) พร้อมทั้งติดตั้งระบบคำใบ้แบบลดหลั่นตามสภาพจริง (Dynamic Scaffolding Hint) ที่จะแนะนำแนวทางการคิดหรือเชื่อมโยงไปยังโมเดลการทดลองเชิงเรขาคณิตในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นพบคำตอบได้ด้วยตนเองโดยไม่เปิดเผยเฉลยในทันที

ในภาคผนวกนี้ ได้คัดเลือกข้อสอบตัวแทนที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้สูง (High-Impact Representative Items) จำนวน 16 ข้อ ครอบคลุมครบทั้ง 8 โมดูลบทเรียน โดยแต่ละโมดูลประกอบด้วยข้อสอบ 2 ลักษณะ ได้แก่:

1. **ข้อสอบเชิงมโนทัศน์และการคำนวณหลัก (Conceptual/Computational Item):** มุ่งเน้นการตรวจสอบความเข้าใจในนิยาม ทฤษฎีบทพื้นฐาน และกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นแก่นสาระ
2. **ข้อสอบดักจับจุดเข้าใจผิดและระบบคำใบ้ (Misconception Trap Item with Scaffolding Hint):** มุ่งเน้นการดักจับข้อผิดพลาดคลาสสิกที่ผู้เรียนมักสับสน พร้อมทั้งแสดงข้อความคำใบ้ช่วยคิด กลไกเฉลยละเอียดทีละขั้น และการวิเคราะห์ข้อลวง (Distractor Rationale) อย่างรอบด้าน

## ข.1 โมดูลลิมิตและความต่อเนื่อง (Limits and Continuity)

### รายการที่ ข.1.1: มโนทัศน์การมีอยู่ของลิมิตสองด้าน (Conceptual Item)

**ข้อคำถาม:** ลิมิตสองด้าน $\lim_{x \to a} f(x)$ จะหาค่าได้และเท่ากับจำนวนจริง $L$ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ในข้อใดเป็นจริง?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. ลิมิตซ้ายและลิมิตขวาต้องหาค่าได้และมีค่าเท่ากันพอดี ($\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$) *(คำตอบที่ถูกต้อง)*
ข. ลิมิตทางขวาต้องมากกว่าลิมิตทางซ้ายเสมอ ($\lim_{x \to a^+} f(x) > \lim_{x \to a^-} f(x)$) ค. ฟังก์ชันต้องหาอนุพันธ์ที่จุด $a$ ได้ ($f'(a)$ มีค่าเป็นจำนวนจริง) ง. ค่าของฟังก์ชัน $f(a)$ ต้องหาค่าได้และเป็นจำนวนเต็มบวก

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > ให้นึกถึงการเดินเข้าหาจุดนัดพบบนเส้นทางสองฝั่ง หากผู้เดินทางคนหนึ่งเดินมาจากฝั่งซ้ายมุ่งสู่ระดับความสูง 2 หน่วย แต่อีกคนหนึ่งเดินมาจากฝั่งขวามุ่งสู่ระดับความสูง 5 หน่วย ทั้งสองคนจะสามารถพบกันที่ตำแหน่งความสูงเดียวกันหรือไม่?

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **พิจารณานิยามพื้นฐานของลิมิตสองด้าน:** ตามนิยามเชิงวิเคราะห์ของโคชี (Cauchy's $\epsilon$-$\delta$ Definition) การที่ค่าของ $f(x)$ จะเข้าใกล้ค่าคงตัว $L$ เมื่อ $x$ เข้าใกล้ $a$ นั้น หมายความว่า ไม่ว่า $x$ จะเคลื่อนที่เข้าใกล้ $a$ จากทิศทางใด ค่าของ $f(x)$ จะต้องบีบแคบเข้าสู่เป้าหมาย $L$ เดียวกันเสมอ
2. **พิจารณาลิมิตทางเดียว (One-sided Limits):**
   - ลิมิตทางซ้าย: $\lim_{x \to a^-} f(x) = L_1$ เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของฟังก์ชันเมื่อ $x<a$ และ $x \to a$
   - ลิมิตทางขวา: $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_2$ เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมของฟังก์ชันเมื่อ $x>a$ และ $x \to a$
3. **สรุปเงื่อนไขความเท่ากัน:** ทฤษฎีบทลิมิตระบุเงื่อนไขจำเป็นและพอเพียงว่า $\lim_{x \to a} f(x) = L$ ก็ต่อเมื่อ $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$ และ $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ พร้อมกัน นั่นคือ $L_1 = L_2 = L$ หากลิมิตด้านใดด้านหนึ่งไม่มีค่า หรือมีค่าแต่ไม่เท่ากัน จะสรุปได้ทันทีว่าลิมิตสองด้านไม่มีค่า (Does Not Exist: DNE)

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียงลำดับทิศทาง ผู้เรียนสับสนว่าทิศทางขวา ($+\infty$) ต้องมีค่าเชิงพีชคณิตมากกว่าทิศทางซ้าย ($-$) ซึ่งในความเป็นจริง ลิมิตทางขวาอาจน้อยกว่า เท่ากับ หรือมากกว่าลิมิตทางซ้ายก็ได้
- *ข้อลวง ค:* เป็นการตั้งเงื่อนไขที่ตึงตัวเกินไป (Over-constraining) การหาอนุพันธ์ได้ (Differentiability) เป็นเงื่อนไขที่แข็งแรงกว่าการมีลิมิตมาก ฟังก์ชันจำนวนมากมีลิมิตที่จุด $a$ ได้โดยไม่จำเป็นต้องหาอนุพันธ์ได้ (เช่น ฟังก์ชัน $f(x) = |x|$ ที่ $x=0$)
- *ข้อลวง ง:* เป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกที่สับสนระหว่าง "ค่าของลิมิต" กับ "ค่าของฟังก์ชัน" โดยนิยามของลิมิต การพิจารณา $\lim_{x \to a} f(x)$ จะสนใจเฉพาะพฤติกรรมของ $f(x)$ เมื่อ $x$ เข้าใกล้ $a$ แต่ $x \neq a$ เท่านั้น ดังนั้น ค่าของ $f(a)$ จะหาค่าได้หรือไม่ หรือเป็นจำนวนใด ไม่ส่งผลต่อการมีอยู่ของลิมิต

## รายการที่ ข.1.2: รูปแบบยังไม่กำหนด $\frac{0}{0}$ ในฟังก์ชันตรรกยะ (Misconception Trap)

**ข้อคำถาม:** เมื่อแทนค่า $x=a$ ลงในฟังก์ชันตรรกยะ $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ เพื่อหาลิมิต แล้วพบผลลัพธ์เบื้องต้นในรูป $\frac{0}{0}$ สิ่งนี้มีความหมายทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องอย่างไร?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. อยู่ในรูปแบบไม่กำหนด (Indeterminate Form) ต้องจัดรูปพีชคณิต ทอนตัวประกอบร่วม หรือใช้กฎโลปิตาลก่อนสรุปค่า *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. ลิมิตต้องมีค่าเท่ากับ $0$ เสมอ เพราะมีเลขศูนย์อยู่ที่ตัวเศษ ค. ลิมิตไม่มีทางหาค่าได้ในระบบจำนวนจริง (DNE เสมอ) เพราะมีการหารด้วยศูนย์ ง. ลิมิตมีค่าเท่ากับ $1$ เสมอ เพราะตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากัน

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > ลองพิจารณาลิมิตตัวอย่าง $\lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ เมื่อลองแทนค่าตรงๆ จะได้ $\frac{0}{0}$ แต่หากแยกตัวประกอบตัวเศษเป็น $(x-1)(x+1)$ แล้วทอน $(x-1)$ ออก ฟังก์ชันจะลดรูปเหลือ $x+1$ ซึ่งให้ลิมิตเท่ากับ 2 หรือไม่?

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ $\frac{0}{0}$ ในบริบทของลิมิต:** สัญลักษณ์ $\frac{0}{0}$ ในการหาลิมิตไม่ได้หมายถึงการหารตัวเลขศูนย์จริง แต่เป็นสัญลักษณ์แทน "อัตราส่วนของฟังก์ชันสองตัวที่ต่างก็มีค่าลู่เข้าสู่ศูนย์พร้อมๆ กัน" ขณะที่ $x \to a$

2. **วิเคราะห์ทฤษฎีบทตัวประกอบ (Factor Theorem):** สำหรับฟังก์ชันพหุนาม $p(x)$ และ $q(x)$ หาก $p(a)=0$ และ $q(a)=0$ ย่อมแสดงว่าทั้ง $p(x)$ และ $q(x)$ ต่างมี $(x-a)$ เป็นตัวประกอบร่วม นั่นคือ:

$$p(x)=(x-a)p_1(x) \text{ และ } q(x)=(x-a)q_1(x)$$

3. **คำนวณค่าลิมิตผ่านการตัดทอน:** เนื่องจากในการหาลิมิต $x \to a$ เราพิจารณาเฉพาะช่วงที่ $x \neq a$ ดังนั้น $x-a \neq 0$ เราจึงสามารถทอนตัวประกอบร่วมออกได้:

$$\frac{\lim_{x \to a} p(x)}{q(x)} = \frac{\lim_{x \to a} (x-a)p_1(x)}{(x-a)q_1(x)} = \frac{\lim_{x \to a} p_1(x)}{q_1(x)} = \frac{p_1(a)}{q_1(a)}$$

4. **สรุปสถานะ:** ผลลัพธ์สุดท้ายอาจเป็นจำนวนจริงใดๆ (เช่น ค่าบวก ค่าลบ หรือศูนย์) หรืออาจเป็นอนันต์ หรือหาค่าไม่ได้ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันเดิม จึงเรียกลักษณะนี้ว่า “รูปแบบยังไม่กำหนด (Indeterminate Form)”

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เกิดจากความเคยชินกับกฎพีชคณิตที่ว่า $0/k=0$ เมื่อ $k \neq 0$ แต่ลืมไปว่าตัวส่วนไม่ได้เป็นจำนวนคงที่ที่ไม่ใช่ศูนย์ หากแต่เป็นค่าที่วิ่งเข้าหาศูนย์ด้วยเช่นกัน
- *ข้อลวง ค:* เกิดจากความสับสนกับกฎการหารด้วยศูนย์ของตัวเลขจริง $\frac{k}{0}$ ($k \neq 0$) ซึ่งไม่มีนิยามและส่งผลให้ลิมิตลู่ออกสู่อนันต์ แต่ในกรณี $\frac{0}{0}$ ทั้งเศษและส่วนสามารถหักล้างอัตราการลดลงได้
- *ข้อลวง ง:* เกิดจากการท่องจำกฎพีชคณิต $\frac{k}{k}=1$ เมื่อ $k \neq 0$ ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้กับ $0/0$ ได้ เพราะอัตราการเข้าใกล้ศูนย์ของแต่ละฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องเท่ากัน (เช่น $\lim_{x \to 0} \frac{5x}{x}=5 \neq 1$)

# ข.2 โมดูลเส้นสัมผัสและอนุพันธ์ (Tangent Line and Derivative)

## รายการที่ ข.2.1: นิยามความชันของเส้นสัมผัสจากเส้นตัดโค้ง (Conceptual Item)

**ข้อคำถาม:** ความชันของเส้นสัมผัสกราฟ $y=f(x)$ ที่จุด $(a, f(a))$ เกิดจากมโนทัศน์พื้นฐานใดในทางแคลคูลัส?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. ผลต่างคงที่ระหว่างค่า $f(a)$ กับ $f(a+1)$ ข. พื้นที่ใต้กราฟบนช่วง $[0, a]$ ที่ถูกคูณด้วยค่าความชันเฉลี่ย ค. ลิมิตของความชันของเส้นตัดโค้ง (Secant Line) เมื่อจุดปลายอีกจุดหนึ่งเคลื่อนที่เข้าหาจุด $a$ *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ง. เส้นตรงใดๆ ที่ลากผ่านจุด $(a, f(a))$ และไม่ตัดกราฟในบริเวณอื่น

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > ลองเปิดหน้าบทเรียน ‘เส้นสัมผัสและอนุพันธ์’ ในแอปพลิเคชัน แล้วปรับลดแถบเลื่อน $\Delta x$ หรือ $h$ ให้แคบลงจนเข้าใกล้ศูนย์ สังเกตพฤติกรรมของเส้นตัดโค้งสีส้มที่ค่อยๆ หมุนตัวลู่เข้าประกบเป็นเส้นสัมผัสสีแดงพอดี

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **สร้างจุดสองจุดบนเส้นโค้ง:** กำหนดจุดตรึง $P(a, f(a))$ และจุดเคลื่อนที่ $Q(a+h, f(a+h))$ บนกราฟ $y=f(x)$ โดยที่ระยะห่างแนวนอนคือ $h=\Delta x \neq 0$

2. **หาความชันของเส้นตัดโค้ง (Secant Line):** ความชันระหว่างจุด $P$ และ $Q$ คำนวณจากอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย:

$$m_{\text{sec}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

3. **ส่งระยะห่างเข้าสู่ลิมิต:** เมื่อให้จุด $Q$ เคลื่อนที่ไปตามแนวเส้นโค้งเข้าหาจุด $P$ (นั่นคือ $h \to 0$) เส้นตัดโค้ง $PQ$ จะหมุนเปลี่ยนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ตำแหน่งจำกัด ซึ่งนิยามเป็น “เส้นสัมผัส” (Tangent Line)

4. **สรุปนิยามของอนุพันธ์:** ความชันของเส้นสัมผัส ณ จุด $x=a$ จึงมีค่าเท่ากับค่าลิมิตของความชันเส้นตัดโค้ง:

$$m_{\tan} = f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ก:* เป็นเพียงการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยบนช่วงกว้างขนาด 1 หน่วย ซึ่งเป็นการประมาณค่าหยาบๆ ของฟังก์ชัน ไม่ใช่อัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะ
- *ข้อลวง ข:* สับสนระหว่างมโนทัศน์ของอนุพันธ์ (ความชัน) กับอินทิกรัล (พื้นที่ใต้กราฟ) ซึ่งเป็นกระบวนการคนละขั้วของแคลคูลัส
- *ข้อลวง ง:* เป็นนิยามทางเรขาคณิตแบบยุคลิดโบราณที่ใช้ได้เฉพาะกับวงกลม แต่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในฟังก์ชันทั่วไป เช่น กราฟ $y=x^3$ มีเส้นสัมผัสที่จุดกำเนิดเป็น $y=0$ ซึ่งตัดผ่านกราฟ หรือเส้นสัมผัสของคลื่นไซน์สามารถตัดเส้นโค้งซ้ำได้อนันต์จุด

## รายการที่ ข.2.2: จุดหักมุมและความสัมพันธ์ระหว่างความต่อเนื่องกับการหาอนุพันธ์ (Misconception Trap)

**ข้อคำถาม:** เหตุใดฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ $f(x)=|x|$ จึงไม่สามารถหาอนุพันธ์ที่จุด $x=0$ ได้ ($f'(0)$ ไม่มีค่า/DNE) แม้ว่าฟังก์ชันจะมีความต่อเนื่องสมบูรณ์ที่จุดดังกล่าว?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. เพราะลิมิตของความชันจากทางซ้าย ($-1$) และทางขวา ($+1$) มีค่าไม่เท่ากัน เกิดจุดหักมุม (Corner Point) *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. เพราะฟังก์ชัน $f(x)=|x|$ ไม่มีความต่อเนื่องที่จุด $x=0$ ค. เพราะค่าฟังก์ชันที่ $x=0$ มีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งทำให้เกิดการหารด้วยศูนย์ในระบบ ง. เพราะความชันของเส้นสัมผัสมีค่าเป็นศูนย์เท่ากันทั้งสองข้าง

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > ลองคำนวณลิมิตข้างเดียวของความชัน: เมื่อ $h \to 0^+$ จะได้ $\frac{|h|-0}{h} = \frac{h}{h} = +1$ แต่เมื่อ $h \to 0^-$ ค่า $h$ จะติดลบ ทำให้ $|h| = -h$ แล้วเศษส่วน $\frac{-h}{h}$ จะได้ค่าเท่าใด?

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **ตรวจสอบความต่อเนื่องที่ $x=0$:**

- $f(0)=|0|=0$
- $\lim ¿_{x\to 0}|x|=0¿$
- เนื่องจาก $\lim ¿_{x\to 0}f(x)=f(0)=0¿$ ฟังก์ชันจึงมีความต่อเนื่องที่จุด $x=0$

2. **คำนวณอนุพันธ์ทางขวา ($f'_+(0)$):**

$$f'_+(0)=\frac{\lim_{h\to 0^+} f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{\lim_{h\to 0^+}|h|-0}{h}$$

เนื่องจาก $h>0$ ดังนั้น $|h|=h$ จะได้:

$$f'_+(0)=\frac{\lim_{h\to 0^+} h}{h}=+1$$

3. **คำนวณอนุพันธ์ทางซ้าย ($f'_-(0)$):**

$$f'_-(0)=\frac{\lim_{h\to 0^-} f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{\lim_{h\to 0^-}|h|-0}{h}$$

เนื่องจาก $h<0$ ดังนั้น $|h|=-h$ จะได้:

$$f'_-(0)=\frac{\lim_{h\to 0^-} -h}{h}=-1$$

4. **สรุปการไม่มีอยู่ของอนุพันธ์:** เนื่องจากอนุพันธ์ทางซ้าย ($-1$) และอนุพันธ์ทางขวา ($+1$) มีค่าไม่เท่ากัน ลิมิตสองด้านจึงหาค่าไม่ได้ ทำให้กราฟเกิดลักษณะเป็นมุมแหลม (Cusp/Corner) ที่ไม่สามารถวางเส้นสัมผัสระนาบเดียวได้อย่างเฉพาะเจาะจง

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* ผู้เรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงว่า “ถ้าหาอนุพันธ์ไม่ได้ แสดงว่าฟังก์ชันต้องไม่ต่อเนื่อง” ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดในทิศทางของตรรกศาสตร์ (ทฤษฎีบทระบุว่า หาอนุพันธ์ได้ $\Longrightarrow$ ต่อเนื่อง แต่บทกลับไม่จริงเสมอไป)
- *ข้อลวง ค:* เป็นการเข้าใจผิดว่าค่า $f(0)=0$ เป็นอุปสรรคต่อการหาอนุพันธ์ ในความเป็นจริงฟังก์ชันพหุนามทั่วไป เช่น $g(x)=x^2$ ก็มี $g(0)=0$ แต่หาอนุพันธ์ได้ปกติ ($g'(0)=0$)
- *ข้อลวง ง:* ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางเรขาคณิต เพราะกราฟฝั่งซ้ายมีความชันคงที่เป็น $-1$ และฝั่งขวามีความชันคงที่เป็น $+1$ ไม่เคยมีค่าเป็นศูนย์

# ข.3 โมดูลผลรวมรีมันน์และการประมาณพื้นที่ (Riemann Sums)

## รายการที่ ข.3.1: นิยามของอินทิกรัลจำกัดเขตจากผลรวมรีมันน์ (Conceptual Item)

**ข้อคำถาม:** นิยามของอินทิกรัลจำกัดเขต $\int_a^b f(x)\,dx$ ในรูปของลิมิตของผลรวมรีมันน์ (Riemann Sum) ที่ถูกต้องสมบูรณ์คือข้อใด?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$ เมื่อ $\Delta x=\frac{b-a}{n}$ และ $x_i^*\in[x_{i-1},x_i]$ *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{f(x_i)}{\Delta x}$ ค. $\sum_{i=1}^{\infty} f(a+i)\cdot(b-a)$ ง. $\lim_{\Delta x\to 0}[f(b)-f(a)]\Delta x$

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > นึกถึงการซอยพื้นที่ใต้กราฟออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวดิ่งจำนวน $n$ แถบ โดยสี่เหลี่ยมแต่ละแถบมีพื้นที่เท่ากับ กว้าง × สูง นั่นคือ $\Delta x\times f(x_i^*)$ แล้วหาผลรวมทั้งหมดเมื่อจำนวนแถบ $n$ เพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **การแบ่งย่อยช่วง (Partitioning):** แบ่งช่วงปิด $[a,b]$ ออกเป็น $n$ ช่วงย่อยที่มีความกว้างเท่ากัน:

   $$\Delta x=\frac{b-a}{n}$$

   โดยมีจุดแบ่งคือ $x_0=a, x_1=a+\Delta x, \ldots, x_n=b$

2. **การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวแทน:** ภายในแต่ละช่วงย่อย $[x_{i-1},x_i]$ เลือกจุดตัวแทน $x_i^*$ ค่าความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคือ $f(x_i^*)$ ดังนั้น พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อยแถบที่ $i$ คือ:

   $$A_i=f(x_i^*)\Delta x$$

3. **การสร้างผลรวมรีมันน์ (Riemann Sum):** ผลรวมของพื้นที่แถบสี่เหลี่ยมทั้งหมด $n$ แถบ เขียนได้ในรูป:

   $$S_n=\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

4. **การส่งผ่านสู่ลิมิต (Definite Integral):** เมื่อเพิ่มจำนวนแถบย่อยให้ละเอียดเป็นอนันต์ ($n\to\infty$ ส่งผลให้ $\Delta x\to 0$) ลิมิตของผลรวมรีมันน์จะบีบแคบเข้าสู่ค่าอินทิกรัลจำกัดเขต:

   $$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เป็นการเขียนสูตรคณิตศาสตร์ผิดโครงสร้างมิติ โดยนำค่าฟังก์ชันมาหารด้วยความกว้าง $\Delta x$ แทนที่จะนำมาคูณกัน ทำให้มิติของผลลัพธ์ไม่ใช่พื้นที่
- *ข้อลวง ค:* เป็นการบวกแบบอนุกรมอนันต์แบบหยาบโดยไม่มีการปรับลดขนาดความกว้าง $\Delta x$ ทำให้ผลรวมลู่ออกสู่อนันต์ และไม่สื่อถึงพื้นที่ใต้กราฟ
- *ข้อลวง ง:* สับสนระหว่างสูตรทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสส่วนที่ 2 กับการคูณด้วย $\Delta x$ ซึ่งเป็นพจน์ที่ไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์และมีค่าลู่เข้าสู่ศูนย์เสมอ

# รายการที่ ข.3.2: พื้นที่สุทธิมีเครื่องหมายกับฟังก์ชันที่มีค่าติดลบ

(Misconception Trap)

**ข้อคำถาม:** เมื่อฟังก์ชัน $f(x)$ มีค่าติดลบ ($f(x)<0$) บนช่วง $[a,b]$ ผลรวมรีมันน์และการอินทิเกรตจำกัดเขต $\int_a^b f(x)\,dx$ จะให้ผลลัพธ์ที่มีความหมายทางเรขาคณิตอย่างไร?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. ได้ผลลัพธ์เป็นค่าลบ ซึ่งแสดงถึง 'พื้นที่สุทธิมีเครื่องหมาย' (Net Signed Area) ที่อยู่ใต้แกน $x$ *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. ได้ผลลัพธ์เป็นค่าบวกเสมอ เพราะพื้นที่ทางเรขาคณิตไม่มีทางติดลบ ค. ระบบจะหยุดทำงานและแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Math Error) เพราะไม่สามารถหาพื้นที่ติดลบได้ ง. ค่าผลรวมจะเท่ากับศูนย์เสมอ ไม่ว่าฟังก์ชันจะมีหน้าตาอย่างไร

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > สังเกตความสูงของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อย $f(x_i^*)$ เมื่อกราฟอยู่ใต้แกน $x$ ค่าฟังก์ชันจะเป็นลบ เมื่อนำค่าลบไปคูณกับความกว้างที่เป็นบวก $\Delta x$ ผลคูณของแต่ละแถบจะมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือลบ?

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **พิจารณาเครื่องหมายของพจน์ในผลรวมรีมันน์:** ในแต่ละแถบย่อย พื้นที่ชิ้นย่อยคือ $\Delta A_i = f(x_i^*)\Delta x$ เนื่องจากช่วงการอินทิเกรตจากซ้ายไปขวา $a<b$ ทำให้ $\Delta x = \frac{b-a}{n} > 0$ เสมอ แต่สำหรับฟังก์ชันใต้แกน $x$ จะได้ $f(x_i^*)<0$
2. **วิเคราะห์เครื่องหมายของผลคูณ:** ผลคูณระหว่างจำนวนลบกับจำนวนบวกย่อมได้จำนวนลบ:
$$\Delta A_i = (\text{ค่าลบ}) \times (\text{ค่าบวก}) < 0$$
3. **ผลรวมและลิมิต:** เมื่อนำจำนวนลบทั้งหมดมารวมกันและหาลิมิต ผลลัพธ์สุดท้ายจึงติดลบ:
$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x < 0$$
4. **สรุปความแตกต่างเชิงมโนทัศน์:**
    - **อินทิกรัลจำกัดเขต (Definite Integral):** วัดค่า "พื้นที่สุทธิมีเครื่องหมาย (Net Signed Area)" โดยพื้นที่เหนือแกน $x$ มีค่าเป็นบวก และพื้นที่ใต้แกน $x$ มีค่าเป็นลบ
    - **พื้นที่ทางเรขาคณิตแท้จริง (Geometric Area):** ต้องนำค่าสัมบูรณ์มาครอบก่อนอินทิเกรต นั่นคือ
    $$\text{Area} = \int_a^b |f(x)|\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx > 0$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด ผู้เรียนมักนำสามัญสำนึกในชีวิตประจำวันที่ว่า "พื้นที่ต้องไม่ติดลบ" มาสวมทับอินทิกรัล โดยไม่เข้าใจว่าอินทิกรัลไม่ได้คำนวณพื้นที่สัมบูรณ์โดยอัตโนมัติหากไม่ใส่ค่าสัมบูรณ์
- *ข้อลวง ค:* เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคำนวณของเครื่องมือแคลคูลัส อินทิกรัลสามารถประมวลผลฟังก์ชันที่มีค่าติดลบได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่เกิด Math Error
- *ข้อลวง ง:* อินทิกรัลจะเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อพื้นที่ฝั่งบวกและพื้นที่ฝั่งลบมีขนาดเท่ากันพอดีและหักล้างกันหมดสิ้น แต่หากกราฟอยู่ใต้แกน $x$ ตลอดทั้งช่วง ผลรวมย่อมเป็นค่าลบแท้จริง ไม่เป็นศูนย์

# ข.4 โมดูลทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสและกฎการอินทิเกรตพื้นฐาน (FTC & Basic Integration)

## รายการที่ ข.4.1: ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสส่วนที่ 1 (Conceptual Item)

**ข้อคำถาม:** กำหนดให้ $g(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ เมื่อ $f$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a,b]$ อนุพันธ์ของฟังก์ชันสะสมพื้นที่ $\frac{d}{dx}g(x)$ มีค่าเท่ากับข้อใด?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. $f(x)$ *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. $f'(x)$ ค. $f(x)-f(a)$ ง. $\frac{f(x)}{x}$

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสส่วนที่ 1 (FTC Part 1) ชี้ให้เห็นว่า การหาอนุพันธ์ (Differentiation) และการอินทิเกรต (Integration) เป็นกระบวนการผกผันซึ่งกันและกัน เหมือนการบวกกับการลบ

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **เขียนนิยามอนุพันธ์ของฟังก์ชัน $g(x)$:**

$$g'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

2. **กระจายพจน์ด้วยสมบัติของอินทิกรัล:**

$$g(x+h)-g(x)=\int_a^{x+h} f(t)\,dt-\int_a^{x} f(t)\,dt=\int_x^{x+h} f(t)\,dt$$

3. **ประยุกต์ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยสำหรับอินทิกรัล (Mean Value Theorem for Integrals):** เนื่องจาก $f$ มีความต่อเนื่องบน $[x,x+h]$ จะมีจุด $c\in[x,x+h]$ ซึ่งทำให้:

$$\int_x^{x+h} f(t)\,dt=f(c)\cdot h$$

4. **คำนวณลิมิต:**

$$g'(x)=\frac{\lim_{h\to 0} f(c)\cdot h}{h}=\lim_{h\to 0} f(c)$$

เมื่อ $h\to 0$ จุด $c$ จะถูกบีบให้เข้าหา $x$ และเนื่องจาก $f$ มีความต่อเนื่อง จะได้ $\lim_{h\to 0} f(c)=f(x)$ ดังนั้น:

$$\frac{d}{dx}\left[\int_a^x f(t)\,dt\right]=f(x)$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* สับสนในลำดับขั้นของการหาอนุพันธ์ โดยคิดว่าการดิฟต้องนำฟังก์ชัน $f$ ไปดิฟซ้ำอีกชั้นหนึ่งเป็น $f'(x)$
- *ข้อลวง ค:* สับสนกับสูตรทฤษฎีบทหลักมูลส่วนที่ 2 (FTC Part 2) ที่ว่า $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$ แล้วนำรูปแบบ $f(x) - f(a)$ มาตอบโดยไม่เข้าใจว่าการหาอนุพันธ์ของค่าคงตัวสะสมที่ขอบล่างจะได้ศูนย์
- *ข้อลวง ง:* เป็นข้อผิดพลาดในการหารอัตราส่วนโดยไม่มีหลักการทางคณิตศาสตร์รองรับ

## รายการที่ ข.4.2: การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันส่วนกลับและกับดักค่าสัมบูรณ์ (Misconception Trap)

**ข้อคำถาม:** ข้อใดคือปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของ $\int \frac{1}{x}\,dx$ บนโดเมนจำนวนจริงทั้งหมดที่ไม่เท่ากับศูนย์ ($x \neq 0$)?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. $\ln|x| + C$ *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. $\ln(x) + C$ ค. $\frac{x^0}{0} + C$ ง. $-\frac{1}{x^2} + C$

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > โดเมนของ $f(x) = \frac{1}{x}$ ครอบคลุมทั้งฝั่งบวกและฝั่งลบ ($x < 0$) แต่ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ $\ln(x)$ รับค่าอินพุตได้เฉพาะจำนวนจริงบวกเท่านั้น ทำอย่างไรจึงจะทำให้โดเมนของคำตอบครอบคลุมฝั่งลบได้ด้วย?

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **พิจารณาฟังก์ชันบนกรณี $x > 0$:** เมื่อ $x > 0$ จะได้ $|x| = x$ อนุพันธ์ของ $\ln(x)$ คือ $\frac{d}{dx}[\ln(x)] = \frac{1}{x}$ ดังนั้น ปฏิยานุพันธ์คือ $\ln(x) + C = \ln|x| + C$
2. **พิจารณาฟังก์ชันบนกรณี $x < 0$:** เมื่อ $x < 0$ ค่าของ $\ln(x)$ จะไม่มีนิยามในระบบจำนวนจริง แต่ค่า $|x| = -x > 0$ ซึ่งสามารถหาค่า $\ln(-x)$ ได้ ใช้กฎลูกโซ่หาอนุพันธ์ของ $\ln(-x)$ เทียบกับ $x$:

   $$\frac{d}{dx}[\ln(-x)] = \frac{1}{-x} \cdot \frac{d}{dx}(-x) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$$

   แสดงว่า $\ln(-x) + C$ ก็เป็นปฏิยานุพันธ์ของ $\frac{1}{x}$ เมื่อ $x < 0$ เช่นเดียวกัน
3. **สรุปรูปทั่วไปด้วยค่าสัมบูรณ์:** เมื่อรวมทั้งสองกรณี ($x > 0$ และ $x < 0$) จึงต้องเขียนคำตอบในรูป:

   $$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกที่ละเลยเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ ทำให้คำตอบใช้ได้เฉพาะเมื่อ $x > 0$ และล้มเหลวเมื่อนำไปใช้คำนวณอินทิกรัลบนช่วงค่าลบ เช่น $\int_{-2}^{-1} \frac{1}{x}\,dx$

- *ข้อลวง ค:* เกิดจากการนำกฎยกกำลังพื้นฐาน $\int x^n\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}$ มาใช้แบบดื้อดึงกับกรณี $n=-1$ ซึ่งทำให้เกิดการหารด้วยศูนย์ ซึ่งเป็นเหตุผลที่กฎกำลังต้องยกเว้น $n=-1$ ไว้เสมอ
- *ข้อลวง ง:* สับสนระหว่างการหา “อนุพันธ์” กับการหา “ปริพันธ์” โดย $-\frac{1}{x^2}$ คืออนุพันธ์ของ $\frac{1}{x}$ ไม่ใช่ปริพันธ์

# ข.5 โมดูลเทคนิคการอินทิเกรต (Integration Techniques)

## รายการที่ ข.5.1: การเปลี่ยนขอบเขตในอินทิกรัลจำกัดเขตด้วยการแทนค่าตัวแปร $u$ (Computational Item)

**ข้อคำถาม:** ในการคำนวณอินทิกรัลจำกัดเขต $\int_0^1 2x\left(x^2+1\right)^3\,dx$ ด้วยวิธีเปลี่ยนตัวแปร $u=x^2+1$ ขอบเขตการอินทิเกรตจะเปลี่ยนจากช่วงของ $x$ ไปเป็นช่วงใดของตัวแปร $u$ และได้ค่าอินทิกรัลเท่าใด?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. ขอบเขตเปลี่ยนเป็น $u=1$ ถึง $u=2$ และได้ผลลัพธ์ $\frac{15}{4}$ *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. ขอบเขตยังคงเป็น $u=0$ ถึง $u=1$ เท่าเดิม และได้ผลลัพธ์ $\frac{1}{4}$ ค. ขอบเขตเปลี่ยนเป็น $u=1$ ถึง $u=4$ และได้ผลลัพธ์ $\frac{255}{4}$ ง. ขอบเขตเปลี่ยนเป็น $u=2$ ถึง $u=5$ และได้ผลลัพธ์ $60$

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > เมื่อเปลี่ยนตัวแปรจาก $x$ เป็น $u$ ขอบเขตตัวเลขเดิมที่เป็นของ $x$ จะต้องถูกแปลงผ่านสมการความสัมพันธ์ $u=x^2+1$ เสมอ ลองแทน $x=0$ และ $x=1$ ลงในสมการนี้

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **กำหนดตัวแปรและหาดิฟเฟอเรนเชียล:** ให้ $u=x^2+1$ จะได้ $du=2x\,dx$ ซึ่งตรงกับพจน์ $2x\,dx$ ในตัวถูกอินทิเกรตพอดี
2. **แปลงขอบเขตการอินทิเกรต (Change of Limits):**
   - เมื่อ $x=0$ (ขอบเขตล่างเดิม): $u_{\text{ล่าง}}=0^2+1=1$
   - เมื่อ $x=1$ (ขอบเขตบนเดิม): $u_{\text{บน}}=1^2+1=2$
3. **จัดรูปอินทิกรัลในพจน์ของ $u$ ทั้งหมด:**

$$\int_0^1 2x\left(x^2+1\right)^3\,dx=\int_1^2 u^3\,du$$

4. **คำนวณค่าอินทิกรัล:**

$$\int_1^2 u^3\,du=\left[\frac{u^4}{4}\right]_1^2=\frac{2^4}{4}-\frac{1^4}{4}=\frac{16}{4}-\frac{1}{4}=\frac{15}{4}=3.75$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เกิดจากความผิดพลาดคลาสสิกที่ “ลืมเปลี่ยนขอบเขต” โดยนำขอบเขต $0$ ถึง $1$ เดิมของ $x$ ไปใช้กับตัวแปร $u$ ตรงๆ ทำให้ได้ $\left[\frac{u^4}{4}\right]_0^1=\frac{1}{4}$ ซึ่งผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง
- *ข้อลวง ค:* คำนวณขอบเขตบนผิดพลาด โดยนำค่าฟังก์ชันที่ยกกำลังสามไปคิดปะปนกับขอบเขต ทำให้ได้ช่วงที่กว้างเกินจริง
- *ข้อลวง ง:* เป็นข้อผิดพลาดในการคำนวณเลขพีชคณิตและการแทนค่าในสมการ $u$

## รายการที่ ข.5.2: การแปลงดิฟเฟอเรนเชียลในระเบียบวิธีเปลี่ยนตัวแปร (Misconception Trap)

**ข้อคำถาม:** ในการหาค่าปริพันธ์ไม่จำกัดเขต $\int(3x+5)^4\,dx$ ด้วยการแทนค่าตัวแปร $u=3x+5$ เมื่อคำนวณอนุพันธ์ได้ $du=3\,dx$ แล้ว จะต้องแทนที่พจน์ $dx$ ด้วยเทอมใด และส่งผลต่ออินทิกรัลอย่างไร?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. แทนที่ด้วย $dx=\frac{du}{3}$ ทำให้มีค่าคงตัว $\frac{1}{3}$ ดึงออกหน้าอินทิกรัล *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. แทนที่ด้วย $dx=3\,du$ ทำให้มีค่าคงตัว $3$ คูณอยู่ข้างหน้าอินทิกรัล ค. แทนที่ด้วย $dx=du$ ได้เลยโดยไม่ต้องคำนึงถึงสัมประสิทธิ์คงตัว $3$ ง. แทนที่ด้วย $dx=\frac{du}{3x}$

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > จากสมการพีชคณิตพื้นฐาน $du=3\,dx$ หากต้องการหาค่าของ $dx$ เพียงตัวเดียว ต้องย้ายตัวเลข 3 ที่กำลังคูณอยู่ไปทำอะไรกับ $du$ ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสมการ?

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **กำหนดตัวแปรและหาดิฟเฟอเรนเชียล:** ให้ $u=3x+5$ หาอนุพันธ์เทียบกับ $x$: $\frac{du}{dx}=3$ เขียนในรูปดิฟเฟอเรนเชียล: $du=3\,dx$
2. **แก้สมการหา $dx$ เชิงพีชคณิต:** นำ $3$ ไปหารทั้งสองข้างของสมการ:
$$dx=\frac{du}{3}=\frac{1}{3}du$$
3. **แทนค่าลงในอินทิกรัลดั้งเดิม:**
$$\int(3x+5)^4\,dx=\int u^4\cdot\left(\frac{1}{3}du\right)=\frac{1}{3}\int u^4\,du$$
4. **อินทิเกรตและแทนค่ากลับ:**
$$\frac{1}{3}\left(\frac{u^5}{5}\right)+C=\frac{1}{15}(3x+5)^5+C$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยมาก ผู้เรียนเห็นตัวเลข $3$ ใน $du=3\,dx$ จึงนำ $3$ ไปคูณไว้หน้าอินทิกรัลแทนที่จะนำไปหาร ทำให้คำตอบมีค่ามากกว่าความเป็นจริงถึง 9 เท่า
- *ข้อลวง ค:* เป็นการละเลยกฎลูกโซ่ (Chain Rule) โดยเปลี่ยน $dx$ เป็น $du$ ดื้อๆ ทำให้คำตอบขาดสัมประสิทธิ์ตัวคูณ $\frac{1}{3}$ ส่งผลให้เมื่อดิฟตรวจคำตอบจะไม่ได้ฟังก์ชันเดิม

- *ข้อลวง ง:* เป็นการนำตัวแปร $x$ เข้าไปปะปนในตัวส่วน ซึ่งผิดหลักการเปลี่ยนตัวแปรอย่างร้ายแรง เพราะตัวแปรใหม่ในอินทิกรัลต้องเป็นตัวแปร $u$ ล้วนๆ ปราศจากตัวแปร $x$ หลงเหลืออยู่

# ข.6 โมดูลพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง (Area Between Curves)

## รายการที่ ข.6.1: การตั้งอินทิกรัลหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยหลักการฟังก์ชันบนลบฟังก์ชันล่าง (Conceptual Item)

**ข้อคำถาม:** เมื่อต้องการหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างเส้นโค้ง $y=f(x)$ และ $y=g(x)$ บนช่วง $[a,b]$ โดยที่ $f(x)\geq g(x)$ สำหรับทุก $x\in[a,b]$ มโนทัศน์การตั้งอินทิกรัลที่ถูกต้องคือข้อใด?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. $A=\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx$ (ฟังก์ชันบนลบด้วยฟังก์ชันล่าง) *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. $A=\int_a^b (g(x)-f(x))\,dx$ ค. $A=\pi\int_a^b (f(x)-g(x))^2\,dx$ ง. $A=\int_a^b f(x)\,dx\times\int_a^b g(x)\,dx$

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > ลองเปิดหน้าบทเรียน 'พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง' ในแอปพลิเคชัน แล้วสังเกตแถบสี่เหลี่ยมแนวดิ่งตัวแทน ความสูงของแถบหาได้จากความสูงของเส้นโค้งด้านบนลบด้วยความสูงของเส้นโค้งด้านล่างหรือไม่?

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **สร้างแถบสี่เหลี่ยมแนวดิ่งตัวแทน (Vertical Slicing):** ที่ตำแหน่ง $x$ ใดๆ บนช่วง $[a,b]$ พิจารณาแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวดิ่งความกว้าง $\Delta x$
2. **หาความสูงของแถบสี่เหลี่ยม:** เนื่องจาก $f(x)\geq g(x)$ ตลอดช่วง จุดยอดบนอยู่ที่ $(x,f(x))$ และจุดล่างอยู่ที่ $(x,g(x))$ ความสูงของแถบจึงเท่ากับระยะห่างแนวดิ่ง:
$$h(x)=y_{\text{บน}}-y_{\text{ล่าง}}=f(x)-g(x)\geq 0$$
3. **หาพื้นที่ของแถบย่อย $\Delta A$:**
$$\Delta A=h(x)\Delta x=(f(x)-g(x))\Delta x$$
4. **หาผลรวมและเข้าลิมิตเป็นอินทิกรัล:**
$$A=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}(f(x_i^*)-g(x_i^*))\Delta x=\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* การนำฟังก์ชันล่างลบด้วยฟังก์ชันบน จะทำให้ความสูงติดลบ ส่งผลให้ผลลัพธ์ของพื้นที่ปิดล้อมติดลบ ซึ่งขัดกับนิยามพื้นที่ทางเรขาคณิตที่ต้องเป็นบวกเสมอ
- *ข้อลวง ค:* สับสนกับการหาสูตรปริมาตรทรงตันจากการหมุนรอบแกน (Disk/Washer Method) ที่มีการคูณด้วย $\pi$ และยกกำลังสอง
- *ข้อลวง ง:* เป็นการนำอินทิกรัลสองตัวมาคูณกัน ซึ่งผิดสมบัติทางพีชคณิตเชิงเส้นของอินทิกรัลอย่างสิ้นเชิง ($\int f\cdot g\neq\int f\cdot\int g$)

# รายการที่ ข.6.2: การจัดการจุดตัดภายในช่วงเพื่อป้องกันการหักล้างของพื้นที่ (Misconception Trap)

**ข้อคำถาม:** หากเส้นโค้ง $y=f(x)$ และ $y=g(x)$ ตัดกันที่จุด $x=c$ ภายในช่วง $[a,b]$ โดยที่บนช่วง $[a,c]$ มี $f(x)\geq g(x)$ แต่บนช่วง $[c,b]$ สลับเป็น $g(x)\geq f(x)$ การหาพื้นที่จริงทางเรขาคณิตทั้งหมดต้องดำเนินการอย่างไร?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. แยกช่วงอินทิเกรตเป็น $\int_a^c (f(x)-g(x))\,dx+\int_c^b (g(x)-f(x))\,dx$ *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. คำนวณ $\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx$ ครั้งเดียวรวดเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ ค. นำพื้นที่ของช่วงแรกมาลบด้วยพื้นที่ของช่วงที่สองเพื่อหาผลต่าง ง. หาอนุพันธ์ของ $f(x)-g(x)$ แล้วแทนค่าจุดตัด $c$

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > หากไม่อินทิเกรตแยกช่วง พื้นที่ในช่วงที่สองซึ่ง $g(x)>f(x)$ เมื่อคำนวณด้วย $f(x)-g(x)$ จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าลบ และจะไปหักล้างกับพื้นที่ส่วนแรก ทำให้พื้นที่รวมที่ได้น้อยกว่าความเป็นจริง หรืออาจกลายเป็นศูนย์ได้!

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **ทำความเข้าใจนิยามพื้นที่สัมบูรณ์:** พื้นที่ปิดล้อมทางเรขาคณิตระหว่างสองเส้นโค้งนิยามโดย:
$$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$$
2. **ปลดเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ตามเงื่อนไขของฟังก์ชันบนล่าง:**
   - บนช่วง $[a,c]$ มี $f(x)\geq g(x)\Longrightarrow |f(x)-g(x)|=f(x)-g(x)$
   - บนช่วง $[c,b]$ มี $g(x)\geq f(x)\Longrightarrow |f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)$
3. **แยกอินทิกรัลออกเป็นสองช่วงย่อย:**
$$A=\int_a^c (f(x)-g(x))\,dx+\int_c^b (g(x)-f(x))\,dx$$
4. **วิเคราะห์ความผิดพลาดหากไม่แยกช่วง:** หากคำนวณ $\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx$ โดยตรง ค่าที่ได้คือ “พื้นที่สุทธิ (Net Area)” ซึ่งพื้นที่ส่วนที่สองจะติดลบและไปหักล้างกับพื้นที่ส่วนแรก เช่น กรณี $y=\sin x$ กับแกน $x$ บนช่วง $[0,2\pi]$ หากไม่อินทิเกรตแยกช่วงจะได้ $0$ แต่พื้นที่จริงมีค่าเท่ากับ $4$ ตารางหน่วย

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกที่ผู้เรียนละเลยการตรวจสอบจุดตัด ทำให้เกิดปรากฏการณ์พื้นที่หักล้างกันเอง (Cancellation Error) จนได้คำตอบที่ผิดเพี้ยน
- *ข้อลวง ค:* เป็นการนำพื้นที่มาลบกันซ้ำซ้อน ซึ่งไม่มีหลักการทางคณิตศาสตร์รองรับ
- *ข้อลวง ง:* เป็นการนำอนุพันธ์มาใช้อย่างผิดบริบท การหาจุดตัดทำได้โดยแก้สมการ $f(x)=g(x)$ ไม่ใช่การหาอนุพันธ์

# ข.7 โมดูลปริมาตรทรงตันจากการหมุน (Volumes of Revolution)

## รายการที่ ข.7.1: มโนทัศน์ของวิธีจานกลม (Disk Method) (Conceptual Item)

**ข้อคำถาม:** มโนทัศน์ของวิธีจานกลม (Disk Method) สำหรับการหมุนบริเวณใต้กราฟ $y=f(x)$ บนช่วง $[a,b]$ รอบแกน $x$ อาศัยปริมาตรของแผ่นจานทรงกระบอกย่อย ($\Delta V$) จากสูตรพื้นฐานใด?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. $\Delta V=\pi[f(x)]^2\Delta x$ โดยมีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม $A(x)=\pi r^2$ *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. $\Delta V=2\pi x f(x)\Delta x$ ค. $\Delta V=\frac{4}{3}\pi[f(x)]^3\Delta x$ ง. $\Delta V=[f(x)-x]\Delta x$

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > แผ่นจานกลมบางๆ ที่ตัดตั้งฉากกับแกนหมุน คือรูปทรงกระบอกแบนที่มีพื้นที่ฐานเป็นวงกลม $\pi r^2$ และมีความหนาเป็น $\Delta x$ โดยรัศมี $r$ ก็คือความสูงของฟังก์ชัน $f(x)$

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **พิจารณาแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวดิ่ง:** แบ่งช่วง $[a,b]$ ออกเป็นช่วงย่อย โดยแถบหนึ่งมีความกว้าง $\Delta x$ และมีความสูงเท่ากับค่าฟังก์ชัน $y=f(x)$
2. **หมุนแถบรอบแกน $x$:** เมื่อหมุนแถบสี่เหลี่ยมแนวดิ่งรอบแกน $x$ แถบนี้จะกวาดเป็นรูปทรงกระบอกตันแบน (Circular Disk)
3. **คำนวณปริมาตรของแผ่นจาน:**
    - รัศมีของจาน: $r=f(x)$
    - พื้นที่หน้าตัดของจาน: $A(x)=\pi r^2=\pi[f(x)]^2$
    - ความหนาของจาน: $h=\Delta x$
    - ปริมาตรของจานย่อย: $\Delta V=A(x)\Delta x=\pi[f(x)]^2\Delta x$
4. **รวมปริมาตรทั้งหมดและเข้าสู่ลิมิต:**

$$V=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\pi[f(x_i^*)]^2\Delta x=\pi\int_a^b[f(x)]^2dx$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เป็นสูตรปริมาตรของวิธีเปลือกทรงกระบอก (Cylindrical Shell Method) สำหรับการหมุนรอบแกน $y$ ไม่ใช่วิธีจานกลมรอบแกน $x$
- *ข้อลวง ค:* เป็นการนำสูตรปริมาตรทรงกลม $\frac{4}{3}\pi R^3$ มาดัดแปลงใส่ $\Delta x$ อย่างผิดหลักการทางเรขาคณิตของการซอยชิ้นรูปทรง
- *ข้อลวง ง:* เป็นมิติของพื้นที่ ไม่ใช่มิติของปริมาตร และไม่มีส่วนประกอบของค่าพาย ($\pi$)

## รายการที่ ข.7.2: กับดักการยกกำลังสองในวิธีวงแหวน (Washer Method Error) (Misconception Trap)

**ข้อคำถาม:** เหตุใดการเขียนสูตรวิธีวงแหวน (Washer Method) ในรูป $\pi\int_a^b[R(x)-r(x)]^2dx$ จึงเป็นกับดักทางคณิตศาสตร์ที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. เพราะ $[R-r]^2 = R^2 - 2Rr + r^2$ ซึ่งไม่เท่ากับ $R^2 - r^2$ ทำให้สูญเสียความหมายทางเรขาคณิตของการเจาะรูตรงกลาง *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. เพราะไม่สามารถหาปฏิยานุพันธ์ของพจน์ที่ยกกำลังสองได้ในทางแคลคูลัส ค. เพราะค่าพาย ($\pi$) ต้องถูกยกกำลังสองเป็น $\pi^2$ ด้วย ง. เพราะขอบเขตการอินทิเกรต $a$ และ $b$ จะสลับตำแหน่งกันโดยอัตโนมัติ

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > ลองแทนตัวเลขสมมติ $R=3$ และ $r=1$: พื้นที่วงแหวนจริงคือพื้นที่วงกลมใหญ่นอกลบวงกลมใน $\pi(3^2-1^2)=\pi(9-1)=8\pi$ แต่หากใช้สูตรผลต่างยกกำลังสองจะได้ $\pi(3-1)^2=\pi(2)^2=4\pi$ ซึ่งคำตอบหายไปถึงครึ่งหนึ่ง!

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **วิเคราะห์เรขาคณิตของแผ่นวงแหวน (Washer Cross-section):** แผ่นวงแหวนเกิดจากการนำแผ่นจานกลมรัศมีใหญ่ภายนอก $R(x)$ มาเจาะรูตรงกลางออกด้วยแผ่นจานกลมรัศมีเล็กภายใน $r(x)$

2. **คำนวณพื้นที่หน้าตัดวงแหวนที่แท้จริง:**

$$\text{พื้นที่วงแหวน} = \text{พื้นที่วงกลมนอก} - \text{พื้นที่วงกลมใน}$$

$$A(x) = \pi[R(x)]^2 - \pi[r(x)]^2 = \pi\left([R(x)]^2 - [r(x)]^2\right)$$

3. **เปรียบเทียบกับพจน์กำลังสองสมบูรณ์:** พิจารณาการกระจายทางพีชคณิต:

$$[R(x)-r(x)]^2 = [R(x)]^2 - 2R(x)r(x) + [r(x)]^2$$

เห็นได้ชัดเจนว่า:

$$\pi\left([R(x)]^2 - [r(x)]^2\right) \neq \pi[R(x)-r(x)]^2$$

4. **สรุปความหมายทางกายภาพของข้อผิดพลาด:** การนำ $[R(x)-r(x)]^2$ มาใช้นั้น แท้จริงแล้วคือการนำ “ความหนาของขอบวงแหวน” มาสร้างเป็นจานตันอันใหม่ที่มีรัศมีเล็กลง พจน์ $-2R(x)r(x)$ ที่เกิดขึ้นและเครื่องหมายบวกหน้า $r^2$ ทำให้ปริมาตรที่คำนวณได้คลาดเคลื่อนอย่างมหาศาล สูตรที่ถูกต้องคือ:

$$V = \pi \int_a^b \left([R(x)]^2 - [r(x)]^2\right) dx$$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* ในทางแคลคูลัส พจน์ยกกำลังสองสามารถหาปฏิยานุพันธ์ได้อย่างง่ายดาย ความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่การอินทิเกรตไม่ออก แต่อยู่ที่การตั้งโมเดลทางเรขาคณิตผิดตั้งแต่ต้น
- *ข้อลวง ค:* ค่าพาย ($\pi$) เป็นค่าคงตัวที่เป็นตัวคูณร่วมของพื้นที่วงกลม ไม่เคยต้องยกกำลังสองในการหาปริมาตร
- *ข้อลวง ง:* ขอบเขตการอินทิเกรตขึ้นอยู่กับแกนพิกัดของบริเวณ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการกระจายพจน์กำลังสองของรัศมี

# ข.8 โมดูลปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (Improper Integrals)

## รายการที่ ข.8.1: การคำนวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดขอบเขตเป็นอนันต์ (Computational Item)

**ข้อคำถาม:** ค่าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 1 (Type 1: Infinite Interval) $\int_0^{\infty} e^{-x}\,dx$ มีค่าลู่เข้าสู่จำนวนจริงใด?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. $1$ *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. $0$ ค. $-1$ ง. ปริพันธ์ลู่ออกสู่อนันต์ ($+\infty$)

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > เปลี่ยนขอบเขตอนันต์เป็นตัวแปร $t$ แล้วหาลิมิต $\lim_{t\to\infty}\int_0^{t} e^{-x}\,dx$ โดยหาปฏิยานุพันธ์ของ $e^{-x}$ ได้ $-e^{-x}$ แล้วสังเกตว่าเมื่อ $t \to \infty$ ค่าของ $e^{-t}$ จะลู่เข้าสู่ค่าใด?

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **แปลงปริพันธ์ไม่ตรงแบบให้อยู่ในรูปลิมิต:** ตามนิยามของปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 1:
$$\int_0^{\infty} e^{-x}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_0^{t} e^{-x}\,dx$$
2. **หาปฏิยานุพันธ์ของตัวถูกอินทิเกรต:**
$$\int e^{-x}\,dx = -e^{-x}$$
3. **แทนค่าขอบเขตจำกัด $0$ ถึง $t$ ตามทฤษฎีบทหลักมูล:**
$$\int_0^{t} e^{-x}\,dx = \left[-e^{-x}\right]_0^{t} = \left(-e^{-t}\right) - \left(-e^{-0}\right) = -e^{-t} + 1 = 1 - e^{-t}$$
4. **คำนวณค่าลิมิตเมื่อ $t \to \infty$:**
$$\lim_{t\to\infty}\left(1 - e^{-t}\right) = 1 - \frac{\lim_{t\to\infty} 1}{e^{t}}$$
เนื่องจากเมื่อ $t \to \infty$ ค่า $e^{t} \to \infty$ ทำให้ $\frac{1}{e^{t}} \to 0$
$$\therefore\ 1 - 0 = 1$$
5. **สรุป:** ปริพันธ์ไม่ตรงแบบนี้ “ลู่เข้า (Converges)” และมีค่าเท่ากับ $1$

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* ผู้เรียนสับสนระหว่างค่าลิมิตของตัวฟังก์ชัน ณ อนันต์ ($\therefore\ \lim_{x\to\infty} e^{-x} = 0$) กับค่าของพื้นที่ใต้กราฟสะสมทั้งหมด
- *ข้อลวง ค:* เกิดจากความผิดพลาดในการจัดการเครื่องหมายลบในการแทนค่าขอบล่าง $-\left(-e^{0}\right) = +1$ ผู้เรียนลืมเครื่องหมายลบซ้อนทำให้ได้ $-1$

- *ข้อลวง ง:* เป็นการคาดเดาจากความรู้สึกว่า “การรวมพื้นที่ทอดยาวไปจนถึงอนันต์ ย่อมต้องได้พื้นที่เป็นอนันต์เสมอ” ซึ่งละเลยข้อเท็จจริงทางแคลคูลัสว่า หากฟังก์ชันลดลงเร็วเพียงพอ พื้นที่ใต้กราฟที่ยาวเป็นอนันต์สามารถลู่เข้าสู่ค่าคงที่จำกัดได้

## **รายการที่ ข**.8.2: **กับดักการละเลยจุดเอกฐานภายในช่วงของการอินทิเกรต** (Misconception Trap)

**ข้อคำถาม:** หากคำนวณ $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2}\,dx$ โดยละเลยจุดไม่ต่อเนื่องที่ $x=0$ แล้วใช้ทฤษฎีบทหลักมูลแบบดั้งเดิมจะได้ผลลัพธ์ $\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -1-(1) = -2$ ข้อใดอธิบายข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์นี้ได้ถูกต้องที่สุด?

**ตัวเลือกคำตอบ:**

ก. กราฟ $\frac{1}{x^2} > 0$ อยู่เหนือแกน $x$ เสมอ พื้นที่ไม่มีทางติดลบ จุด $x=0$ เป็นจุดเอกฐานแบบอนันต์ จึงผิดเงื่อนไขของ FTC และปริพันธ์นี้ลู่ออก *(คำตอบที่ถูกต้อง)* ข. คำตอบ $-2$ เป็นคำตอบที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีสัญลักษณ์แล้ว เพราะสูตรคณิตศาสตร์ไม่เคยให้คำตอบผิด ค. ข้อผิดพลาดเกิดจากการคำนวณเครื่องหมายลบผิดในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องแท้จริงคือ $+2$ ง. ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสใช้ได้เฉพาะกับฟังก์ชันที่มีสแควร์รูทเท่านั้น

**คำใบ้เพื่อการเรียนรู้ (Scaffolding Hint):** > ลองพิจารณากราฟ $f(x)=\frac{1}{x^2}$ เนื่องจาก $x^2>0$ สำหรับทุก $x\neq 0$ กราฟจึงลอยอยู่เหนือแกน $x$ ทั้งหมด พื้นที่ใต้กราฟที่เป็นบวกจะรวมกันแล้วได้ค่าติดลบ $-2$ ได้หรือไม่? และทฤษฎีบทหลักมูลมีเงื่อนไขบังคับว่าฟังก์ชันต้องต่อเนื่องบนช่วงปิดหรือไม่?

**เฉลยวิธีทำละเอียดทีละขั้น (Step-by-step Worked Solution):**

1. **ตรวจสอบสมมติฐานของทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส (FTC Hypothesis):** ทฤษฎีบทหลักมูล $\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)$ กำหนดเงื่อนไขบังคับเด็ดขาดว่า “$f$ ต้องเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a,b]$”

2. **ระบุจุดเอกฐาน (Singularity Point):** สำหรับฟังก์ชัน $f(x)=\frac{1}{x^2}$ บนช่วง $[-1,1]$ พบว่าที่จุด $x=0$ ซึ่งอยู่ภายในช่วง:

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2} = +\infty$$

   ฟังก์ชันมีจุดไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์ (Infinite Discontinuity) จึงผิดเงื่อนไขของ FTC ตั้งแต่ต้น และไม่สามารถประยุกต์ใช้สูตร $F(b)-F(a)$ โดยตรงได้

3. **จัดรูปตามนิยามของปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 2 (Type 2):** ต้องแยกจุดเอกฐาน $x=0$ ออกเป็นสองช่วงย่อย:

$$\int_{-1}^{1}\frac{1}{x^2}\,dx = \int_{-1}^{0}\frac{1}{x^2}\,dx + \int_{0}^{1}\frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{t\to 0^-}\int_{-1}^{t}\frac{1}{x^2}\,dx + \lim_{s\to 0^+}\int_{s}^{1}\frac{1}{x^2}\,dx$$

4. **คำนวณค่าลิมิตของแต่ละช่วงย่อย:** พิจารณาช่วงขวา:

$$\lim_{s \to 0^+} \int_s^1 \frac{1}{x^2}\, dx = \lim_{s \to 0^+} \left[ -\frac{1}{x} \right]_s^1 = \lim_{s \to 0^+} \left( -1 + \frac{1}{s} \right) = -1 + \infty = +\infty$$

5. **สรุปผลการลู่ออก:** เนื่องจากอินทิกรัลช่วงย่อยลู่ออกสู่อนันต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2}\, dx$ จึง “ลู่ออก (Diverges)” และไม่มีค่าจำกัด ผลลัพธ์ $-2$ ที่ได้จึงเป็นเพียง “ตัวเลขลวงตาเชิงพีชคณิต” ที่เกิดจากการข้ามจุดเอกฐาน

**คำอธิบายข้อลวง (Distractor Rationale):**

- *ข้อลวง ข:* เป็นความเชื่อผิดๆ ที่ยึดติดกับสูตรสัญลักษณ์โดยไม่ตรวจสอบเงื่อนไขบังคับเบื้องหลังทฤษฎีบท (Blind Symbol Manipulation) การได้คำตอบติดลบสำหรับฟังก์ชันที่บวกเสมอเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนที่สุดว่ากระบวนการมีข้อผิดพลาด
- *ข้อลวง ค:* เป็นการพยายามแก้ไขผลลัพธ์ด้วยการเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกดื้อๆ โดยไม่เข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงคืออินทิกรัลนี้ลู่ออกสู่อนันต์ ไม่ใช่ปัญหาของการบวกลบเลขผิด
- *ข้อลวง ง:* เป็นการสร้างกฎที่ไม่มีอยู่จริง ทฤษฎีบทหลักมูลใช้ได้กับฟังก์ชันต่อเนื่องทุกชนิด ไม่ได้จำกัดเฉพาะฟังก์ชันรากที่สอง